EXTRAITS TECHNIQUES / ELE-03

Le démarreur électrique du moteur thermique

Associer les pièces de la vue éclatée aux fonctions du démarreur automobile.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Démarreur · 2026-04-23
Révision 235499228 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

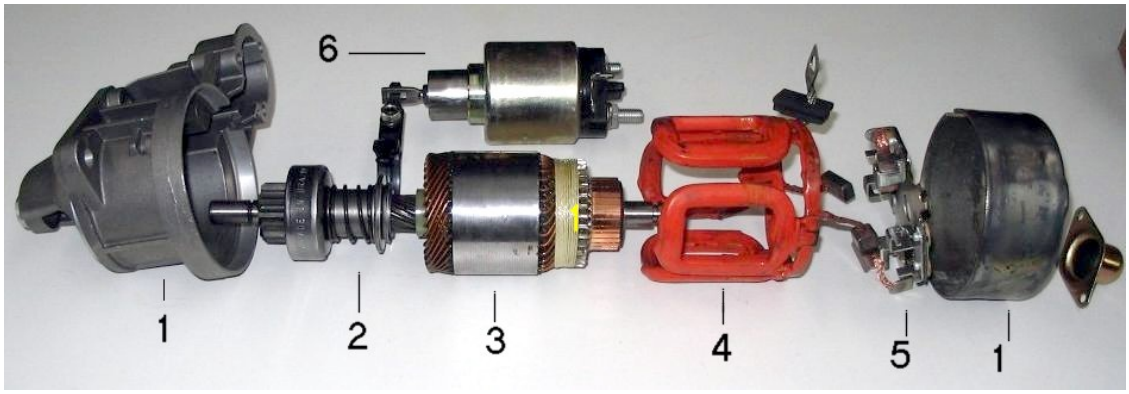


Figure ELE-03-01. Vue éclatée. 1 — carcasse ; 2 — roue libre ; 3 — rotor (induit) ; 4 — bobinages inducteurs ; 5 — balais ; 6 — solénoïde.

Willdre · Fichier et crédits · CC BY-SA 3.0 · Mise à l'échelle.

Présentation

Un démarreur est un système destiné à activer un dispositif qui peut ensuite fonctionner de manière autonome.

L'exemple le plus courant est le démarreur électrique d'un moteur à explosion, tel que celui équipant les groupes électrogènes, les engins ferroviaires thermiques ainsi que les véhicules automobiles, non hybrides, les poids-lourds ou les engins de travaux publics.

Description

Sur les automobiles, le démarreur électrique est souvent actionné par la clé de contact tournée en bout de course, alors que les motocyclettes font le plus souvent appel à un bouton au guidon (qui a remplacé le kick-starter). Sur les véhicules ou les groupes électrogènes, le démarreur électrique est un moteur à courant continu à excitation série.

Longtemps, le démarrage des voitures de course, privées de démarreur électrique s'effectua grâce à un appareil auxiliaire pneumatique ou électrique. Pour le démarrage des gros Diesels équipant les engins de terrassement, on utilise un petit moteur à explosion lancé à la main ou avec un moteur électrique. La mise en route s'opère ainsi sans trop de difficulté, quelle que soit la température ou l'humidité.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.